呪術廻戦

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
Facultad de Ingeniería
Escuela Profesional de
Ingeniería de Sistemas y Computación

PASOS PARA CREAR TABLAS EN AZURE

Configuración y creación de tablas en SQL Server (Azure)

Microsoft Azure

Microsoft SQL Server

1 PERMITIR TU IP EN EL FIREWALL DE AZURE

- Azure bloquea por defecto las conexiones externas. Antes de conectar desde tu computadora, debes autorizar la IP pública de tu computadora.
- En el **Portal de Azure** abre tu servidor SQL (*sql/gradostituloskevin*).
- En el menú izquierdo, entra a **Seguridad → Redes (1)**.
- Haz clic en **Agregar la dirección IPv4 del cliente (2)**.
- Se agrega una regla con tu IP **(3)**.
- Verifica que esté marcada la casilla **Permitir que los servicios y recursos de Azure accedan a este servidor (4)**.
- Presiona **Guardar (5)** y espera la confirmación.

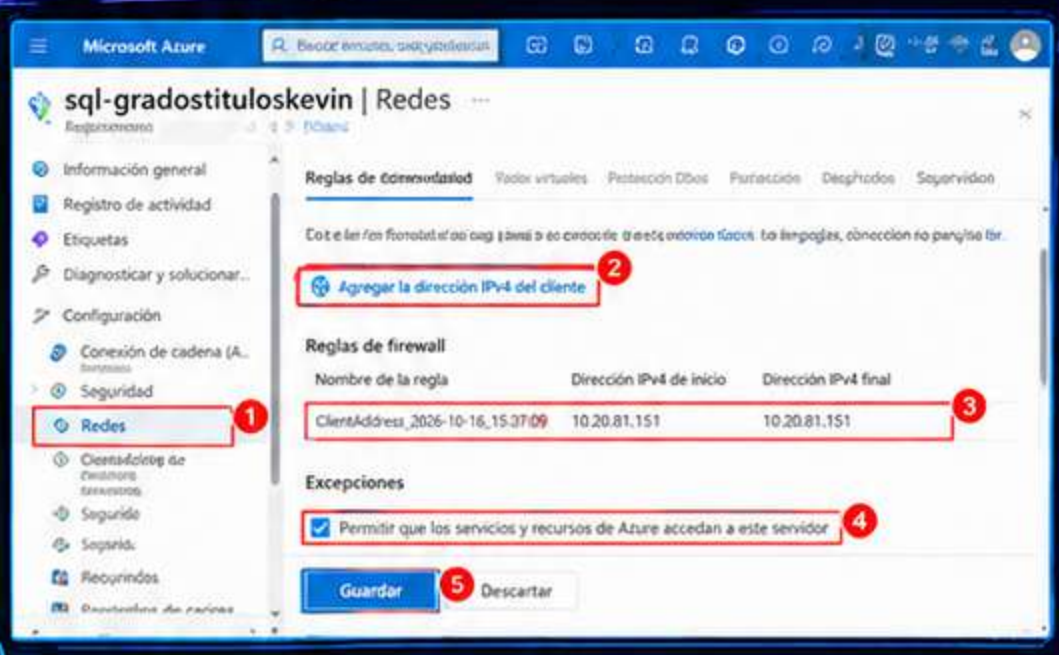


Figura 1. Azure – servidor SQL – Seguridad – Redes: regla de firewall con la IP del cliente.

2 IMPORTANTE

Si cambias de red (otra Wi-Fi o internet móvil) tu IP cambia y tendrás que agregar la nueva regla.

3 RESULTADO

	Parametro	ValorConfigurado	ValorRecomendado	Criticidad	Descripcion
1	max server memory (MB)	2147483647	12288	CRITICA	Define la memoria RAM máxima que usará SQL Server.
2	optimize for ad hoc workloads	0	1	ALTA	Mejora el uso de caché para consultas ad hoc.
3	max degree of parallelism	0	4	ALTA	Controla el número de procesadores usados en parale...
4	cost threshold for parallelism	5	30	ALTA	Umbral de costo para ejecutar planes en paralelo.

KEVIN ALFREDO MACHA BRUNO

最強 領域展開 五条悟 無

呪術廻戦

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

Facultad de Ingeniería
Escuela Profesional de
Ingeniería de Sistemas y Computación

2. CONECTARSE AL SERVIDOR DESDE SSMS

Microsoft SQL Server

Conexión a la base de datos en Azure mediante SQL Server Management Studio

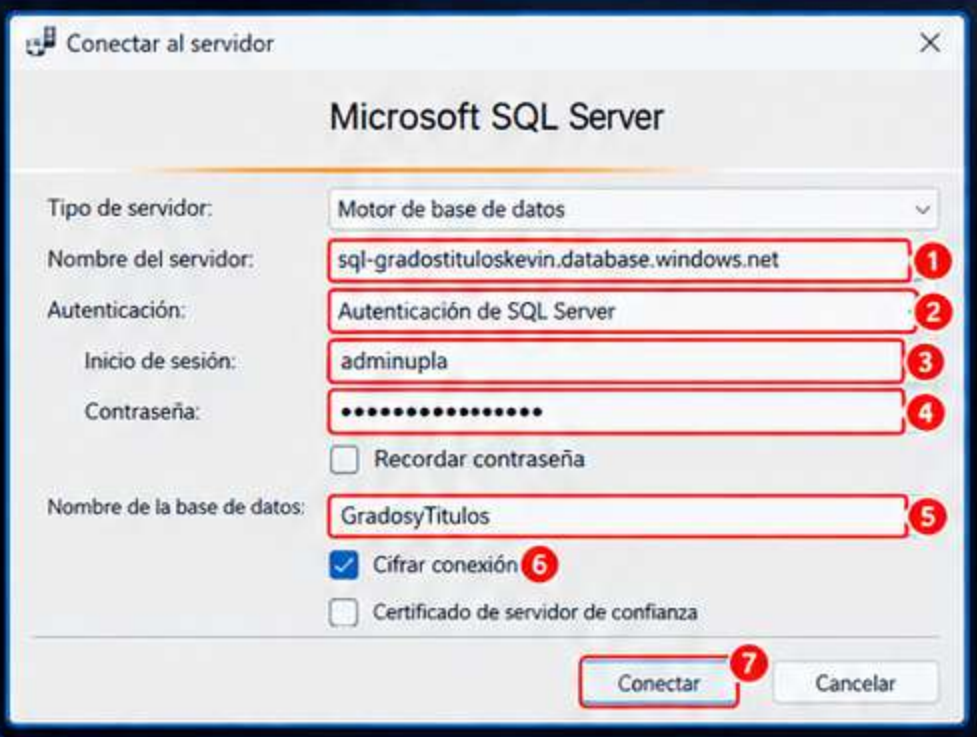
最強

1 ABRE SSMS Y CONÉCTATE

- Abre **SQL Server Management Studio (SSMS)**.
- En el menú, haz clic en **Conectar → Motor de base de datos**.

2 COMPLETA LOS DATOS DE CONEXIÓN

N.º	Campo	Valor
1	Nombre del servidor	sql-gradostituloskevin.database.windows.net
2	Authentication	Autenticación de SQL Server
3	Nombre de usuario	adminupla
4	Contraseña	la que definiste al crear el servidor
5	Nombre de la base de datos	GradosyTitulos
6	Cifrar	Obligatorio
7	Botón	Conectar



"EL CONOCIMIENTO TAMBIÉN ES UNA FORMA DE PODER"

IMPORTANTE:

Marca **Recordar contraseña** si no quieres escribirla cada vez.
Deja desmarcado «**Certificado de servidor de confianza**».

五条悟

KEVIN ALFREDO MACHA BRUNO

無

呪術廻戦

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

Facultad de Ingeniería
Escuela Profesional de
Ingeniería de Sistemas y Computación

COMPROBAR LA CONEXIÓN Y ABRIR UNA NUEVA CONSULTA

Continuación de la creación de tablas en Azure SQL Server

Microsoft Azure

Microsoft SQL Server

3 COMPROBAR LA CONEXIÓN

Si todo está correcto, en el **Explorador de objetos** aparece el servidor de Azure y, dentro de **Bases de datos**, la base **Gradostituloskevin (1)**.

IMPORTANTE:

Si aparece un error de conexión, revisa el paso 1 (firewall) y que el usuario y la contraseña sean correctos.

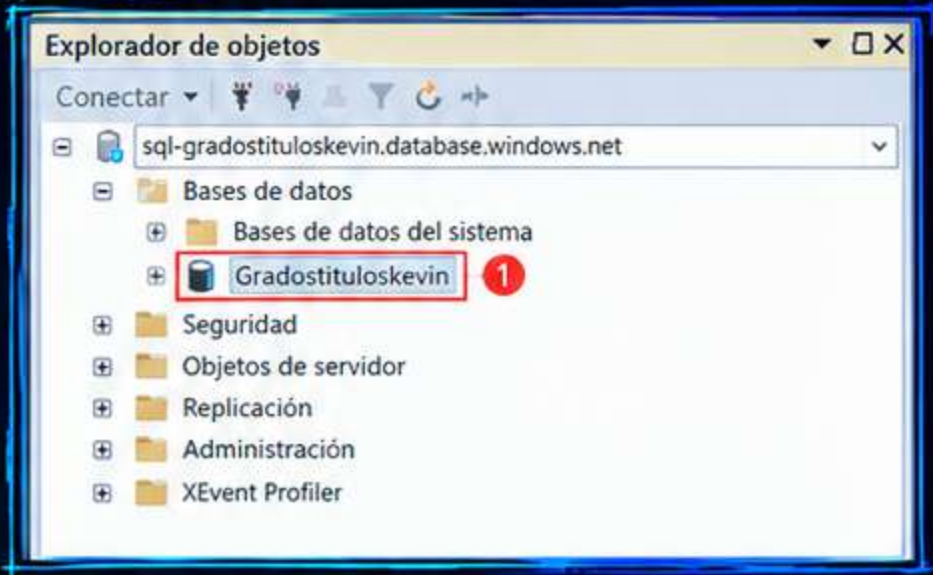


Figura 3. Explorador de objetos con la base Gradostituloskevin.

4 ABRIR UNA NUEVA CONSULTA

Selecciona la base **Gradostituloskevin** en el Explorador y haz clic en **Nueva consulta**. Comprueba en la barra superior que la base activa sea **Gradostituloskevin (1)**; si estuviera en *master*, las tablas se crearían en el lugar equivocado.

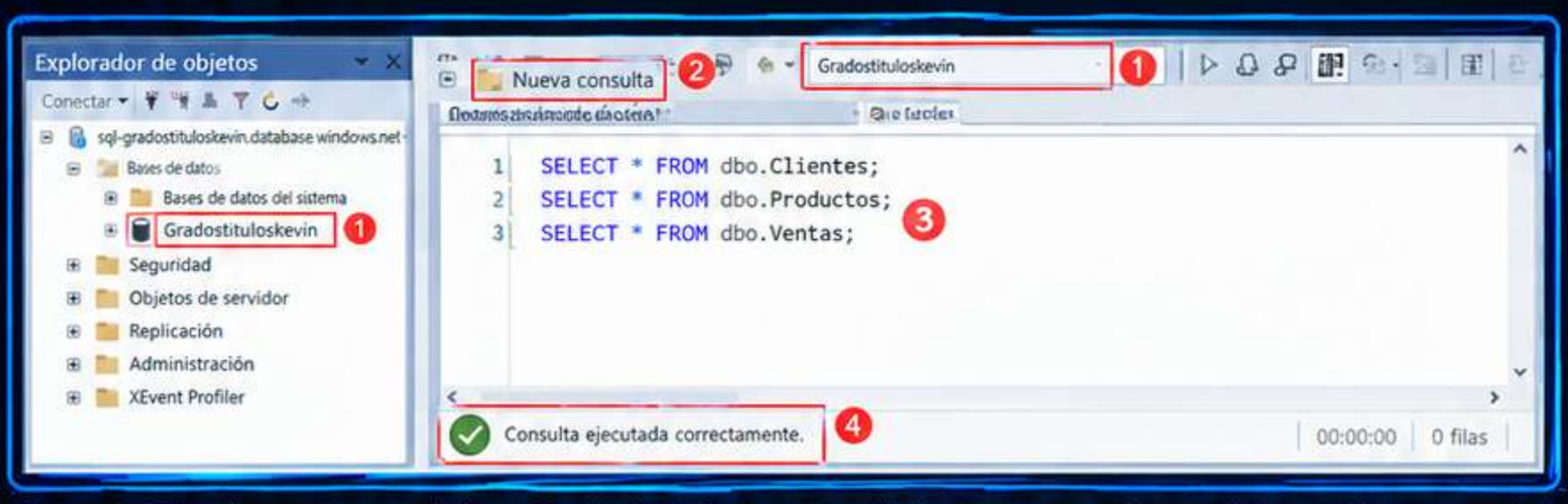


Figura 4. Editor de consultas con la base Gradostituloskevin activa (1), botón Ejecutar (2), script (3) y estado sin errores (4).

IMPORTANTE:

Marca **Recordar contraseña** si no quieres escribirla cada vez.
Deja desmarcado «Certificado **de servidor de confianza**».

最強

五条悟

KEVIN ALFREDO MACHA BRUNO

無

呪術廻戦

最強

五条悟

無

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

Facultad de Ingeniería
Escuela Profesional de
Ingeniería de Sistemas y Computación

CREAR LOS ESQUEMAS EN SQL SERVER

Organización de tablas por tema en la base de datos Gradostituloskevin

Microsoft SQL Server

EL CONOCIMIENTO TAMBIÉN ES UNA FORMA DE PODER

5 CREAR LOS ESQUEMAS

Los **esquemas** organizan las tablas por tema. El script crea 6 esquemas y usa **IF NOT EXISTS** para que no falle si ya existen:

- **Catalogo** – tablas de apoyo (tipos y estados de trámite, líneas de investigación).
- **Academico** – personas, docentes, programas, matrícula, grados.
- **Tramite** – seguimiento del trámite de grado o título.
- **Evaluacion** – dictámenes, evaluaciones y sustentación.
- **Documento** – diplomas y resoluciones.
- **Seguridad** – usuarios, roles y permisos.

```
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.schemas WHERE name = 'Catalogo') EXEC('CREATE SCHEMA Catalogo');
GO
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.schemas WHERE name = 'Academico') EXEC('CREATE SCHEMA Academico');
GO
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.schemas WHERE name = 'Tramite') EXEC('CREATE SCHEMA Tramite');
GO
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.schemas WHERE name = 'Evaluacion') EXEC('CREATE SCHEMA Evaluacion');
GO
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.schemas WHERE name = 'Documento') EXEC('CREATE SCHEMA Documento');
GO
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.schemas WHERE name = 'Seguridad') EXEC('CREATE SCHEMA Seguridad');
GO
```

Código del script para crear los esquemas en SQL Server.

6 CREAR LAS TABLAS

Cada tabla se crea con CREATE TABLE dentro de un bloque IF OBJECT_ID(...) IS NULL, así el script se puede ejecutar varias veces sin errores. Ejemplo con la tabla **Catalogo.TipoTramite** (2):

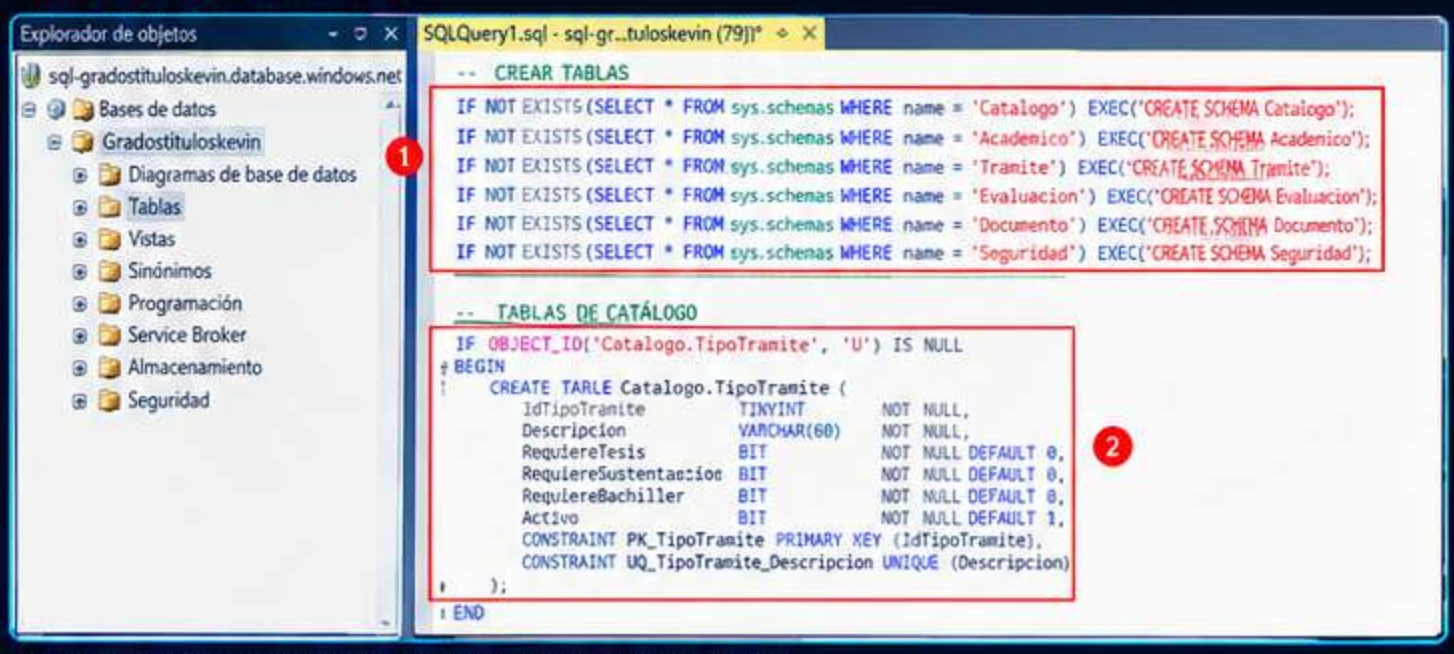


Figura 5. Script de esquemas (1) y de la primera tabla de catálogo (2).

IMPORTANTE:

Marca **Recordar contraseña** si no quieres escribirla cada vez.
Deja desmarcado «Certificado de servidor de confianza».

KEVIN ALFREDO MACHA BRUNO

呪術廻戦

最強

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

Facultad de Ingeniería
Escuela Profesional de
Ingeniería de Sistemas y Computación

CREAR LAS TABLAS Y VERIFICAR

Creación de tablas y verificación de datos en SQL Server

Microsoft Azure

Microsoft SQL Server

6 CREAR LAS TABLAS

Con la base de datos seleccionada (**Gradostituloskevin**), ejecuta el script para crear las tablas. Cada tabla se crea con su respectivo esquema y campos.

- En el Explorador de objetos, haz clic derecho sobre **Tablas → Nueva tabla.**
- Copia y pega el script de creación de tablas y ejecútalo con el botón **Ejecutar** (▶).

SQLQuery1.sql -...

```
IF OBJECT_ID('Catalogo.TipoTramite', 'U') IS NULL
BEGIN
    CREATE TABLE Catalogo.TipoTramite (
        IdTipoTramite       TINYINT       NOT NULL,
        Descripcion         VARCHAR(60)   NOT NULL,
        RequiereTesis       BIT           NOT NULL DEFAULT 0,
        RequiereSuficiencia BIT           NOT NULL DEFAULT 0,
        RequiereBachiller   BIT           NOT NULL DEFAULT 0,
        Activo              BIT           NOT NULL DEFAULT 1,
        CONSTRAINT PK_TipoTramite PRIMARY KEY (IdTipoTramite),
        CONSTRAINT UQ_TipoTramite_Descripcion UNIQUE (Descripcion)
    );
    INSERT INTO Catalogo.TipoTramite VALUES
        (1, 'BACHILLER', 0, 0, 0, 1),
        (2, 'TITULO_TESIS_INDIVIDUAL', 1, 0, 1,1),
        (3, 'TITULO_TESIS_GRUPAL', 1, 0, 1, 1),
        (4, 'TITULO_SUFICIENCIA_PROF', 0, 1, 1, 1);
END
GO
```

Script de creación de tablas (ejemplo).

¡IMPORTANTE:

El script crea las tablas en el orden indicado:
Catálogo → Académico → Trámite → Evaluación → Documento → Seguridad.

Mantén el orden para evitar errores de dependencias.

7 EJECUTAR EL SCRIPT Y VERIFICAR

- Abre el Explorador de objetos y expande la opción **Tablas.**
- Verifica que las tablas se hayan creado correctamente.
- Si aparece algún error, revisa la sintaxis del script (4).
- Puedes ejecutar nuevamente el script si es necesario.

Explorador de objetos

- sql-gradostituloskevin.database.windows.net
  - Bases de datos
    - Gradostituloskevin
      - Diagramas de base de datos
      - Tablas
        - Catalogo.TipoTramite
        - Catalogo.Academico
        - Catalogo.Tramite
        - Catalogo.Evaluacion
        - Catalogo.Documento
        - Catalogo.Seguridad

Tablas creadas correctamente en el Explorador de objetos.

¡VERIFICACIÓN FINAL

Confirma que las 6 tablas existen en la base de datos **Gradostituloskevin** y que no se presentan errores en el proceso de creación.

"EL CONOCIMIENTO TAMBIÉN ES UNA FORMA DE PODER"

五条悟



KEVIN ALFREDO MACHA BRUNO

無